

1-LABORATORIYA ISHI ISHLANMASI

Ogirlik kuchining tezlanishini matematik mayatnik yordamida aniqlash

Ishni bajarishdan maqsad: mayatnik davri erkin tushish tezlanishiga bog'liqligiga asoslangan mayatnik metodi bilan erkin tushish tezlanishini tajribada aniqlash.

Kerakli asbob va materiallar: matematik mayatnik, shtangentsirkul, sekundomer, shkalali chizg'ich.

Nazariy qism

Jismning mexanik harakat turlaridan biri tebranma harakatdir. Vaqt bo'yicha u yoki bu darajada takrorlanuvchanlik xossasiga ega bo'lgan harakat eng sodda harakat hisoblanadi. Sinus yoki kosinus funktsiyalari qonunlariga muvofiq o'zgaradigan harakat garmonik tebranma harakat deb ataladi. Biror $F = -kx$ kuch ta'sirida bo'ladigan tebranma harakatning tenglamasi, Nyutonning ikkinchi qonuniga ko'ra qo'yidagicha bo'ladi:

$$m\ddot{x} = -kx \quad \text{yoki} \quad \ddot{x} = -kx/m$$

(1)
bunda m - tebrayotgan jismning massasi, x - muvozanat vaziyatdan og'ishi, (siljishi) k - elastiklik koeffitsienti. Bu tenglamani yechimi

$$x = A \sin(\omega t + \varphi_0) \quad \text{ëku} \quad x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

(2)
ko'rinishda ekanligini ko'rsatish mumkin. Bunda A - tebranishlar amplitudasi bo'lib, u son jihatdan siljishning eng katta absolyut qiymatiga teng, ω - tsiklik chastota, u 2π sek ichida sodir bo'ladigan to'la tebranishlar soniga teng, ya'ni

$$\omega = 2\pi\nu = 2\pi/T$$

(3)
bunda ν - tebranishlar chastotasi bo'lib, birlik vaqt ichidagi to'la tebranishlar sonini ifodalaydi. T - tebranishlar davri bo'lib, bir marta to'la tebranish uchun ketgan vaqtni ifodalaydi.

Agar birinchi tenglamaga ikkinchisining yechimlaridan birini keltirib qo'ysak, u holda

$$-mA\omega^2 \sin(\omega t + \varphi_0) + kA \sin(\omega t + \varphi_0) = 0$$

munosabatni hosil qilamiz. Bunda tsiklik chastota

$$\omega^2 = k/m \quad \text{ëku} \quad \omega = \sqrt{k/m}$$

(4)
ekanligi kelib chiqadi.

Agar sistema muvozanat vaziyatdan chiqarilgandan so'ng, shu muvozanat vaziyati atrofida tashqi kuchlar ta'sirisiz tebranma xarakat qilsa, u holda bunday tebranishlar xususiy yoki erkin tebranishlar deb ataladi. (4) formula sistemaning xususiy tebranishlar chastotasini ifodalaydi.

Garmonik tebranma harakatda matematik mayatnikning kichik amplitudali tebranishlari misol bo'la oladi. Vaznsiz va cho'zilmas ipga osilgan, o'lchami va shakli

hisobga olmasa ham bo'ladigan darajada kichik, o'z og'irligi ta'sirida tik tekislikda tebrana oladigan massiv jism matematik mayatnik deb ataladi.

Faraz qilaylik, biror massali sharcha (uni moddiy nuqta deb olish mumkin bo'lsin) l uzunlikdagi ipga O nuqtada osilgan va u muvozanat vaziyatida biror φ burchakka og'dirilgan bo'lsin. (1-rasm). Muvozanat vaziyatida sharchaning P og'irlik kuchi ipning F_T taranglik kuchi bilan muvozanatlashgan bo'ladi. Mayatnik muvozanat vaziyatidan C nuqtaga og'dirilgan bo'lsa, u holda og'irlik kuchining ip bo'yicha yo'nalgan normal tashkil etuvchisi $P_n = P \cos \varphi$ ipning F_T taranglik kuchi bilan muvozanatlashadi.

$P_t = P \sin \varphi$ tangentsial tashkil etuvchisi esa mayatnikni muvozanat holatiga qaytarishga intiladi. Minus ishora P_t kuchning musbat burchaklarini o'lchash yo'nalishiga teskari yo'nalganligini ko'rsatadi. AC yoyning uzunligi siljishga teng

bo'ladi. Sharchaning AC traektoriyasiga urinma ravishda yo'nalgan tezlanish $l\ddot{\varphi}$ ga

teng, bunda $\ddot{\varphi}$ sharchaning burchakli tezlanishi l - matematik mayatnik uzunligi, ya'ni mayatnikning osilish nuqtasidan sharchaning markazgacha bo'lgan masofa.

Nyutonning ikkinchi qonuniga ko'ra $m l \ddot{\varphi} = P_t = -P \sin \varphi$ kichik tebranishlar ($\varphi \approx 5^\circ - 6^\circ$) uchun $\sin \varphi \approx \varphi$ deb yozish mumkin. $P = mg$ ekanligidan $m l \ddot{\varphi} = -mg\varphi$ bo'ladi, bundan quyidagi ifoda kelib chiqadi;

$$\ddot{\varphi} = -\frac{g}{l}\varphi \quad (5)$$

Matematik mayatnikning burchak siljishiga nisbatan yozilgan bu tenglama garmonik tebranma harakatni (1) tenglamasiga tamomila o'xshash. Shuning uchun vaqtning davriy funktsiyasi bo'ladi. Binobarin

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{l/g}$$

(6)

deb yozish mumkin. (6) formula matematik mayatnikning tebranish davrini aniqlaydi. Demak, matematik mayatnikning tebranish davri faqatgina l uzunligi va yer sharining berilgan joyidagi g erkin tushish tezlanishiga bog'liq bo'lib, mayatnikning massasiga bog'liq emas.

Ma'lum geografik kenglikdagi erkin tushish tezlanishini aniqlash uchun quyidagicha ish tutish lozim. (6) formulaga asosan matematik

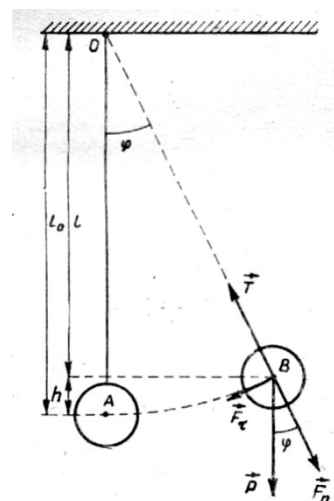
mayatnikning 2 xil l_1 va l_2 uzunliklari uchun

$$T_1^2 = \frac{4\pi^2}{g} l_1 \quad T_2^2 = \frac{4\pi^2}{g} l_2$$

ifodalarni yozib, biridan ikkinchisini ayirib, quyidagi munosabatni hosil qilamiz.

$$T_1^2 - T_2^2 = \frac{4\pi^2}{g} (l_1 - l_2) \quad (6)$$

Bunda erkin tushish tezlashini topish mumkin.



$$g = \frac{4\pi^2(l_1 - l_2)}{T_1^2 - T_2^2} \quad (7)$$

Yoki
$$g = \frac{4\pi^2 n \cdot l}{T^2} \quad (8)$$

Ishning bajarish tartibi:

1. Matematik mayatnikni biror uzunlikda o'rnatiladi.
2. Shkalali chizg'ich bilan ipning uzunligi l_1' ni shtangentsirkul bilan sharchaning R radiusi o'lchab olinadi va matematik mayatnikning uzunligi $l_1 = l_1' + R$ ni hisobga olib topiladi.
3. Mayatnikni muvozanat vaziyatidan 5-6° ga chetlatib qo'yib yuborish orqali tebranma xarakterga keltiriladi. Mayatnik muvozanat vaziyatdan maksimal chetlanganda, sekundomerni ishga tushirib $N = 50 - 100$ marta to'la tebranish uchun ketgan vaqt t aniqlanadi. Berilgan l_1 uzunlik uchun N marta to'la tebranish vaqti t_1 uch marta qayta o'lchanadi va o'rtacha qiymati topiladi. So'ng $T_1 = \langle t_1 \rangle / N$ ifodadan mayatnikning to'la tebranish davri hisoblab topiladi.
4. Mayatnikni uzunligini o'zgartirib, 2 va 3 bandlarda topshiriqlar bajariladi va tebranish davri aniqlanadi.
5. (7) formula bo'yicha erkin tushish tezlanishi hisoblab topiladi.
6. Mayatnikning uzunligini o'zgartirib, shu usulda tajriba takrorlanadi va g ning qiymati 3-4 marta aniqlanadi.
7. g ning o'rtacha qiymati topiladi.
8. Absolyut va nisbiy xatoliklar aniqlanadi.
9. Tajriba asosida olingan natijalar qo'yidagi jadvalga yoziladi

N ^o	$l,$ m	$t,$ sek	$T,$ sek	N	$g,$ m/sek^2	$\bar{g},$ m/sek^2	$\Delta g,$ m/sek^2	$\Delta \bar{g},$ m/sek^2	$\frac{\Delta \bar{g}}{\bar{g}} \cdot 100\%$
1									
2									
3									

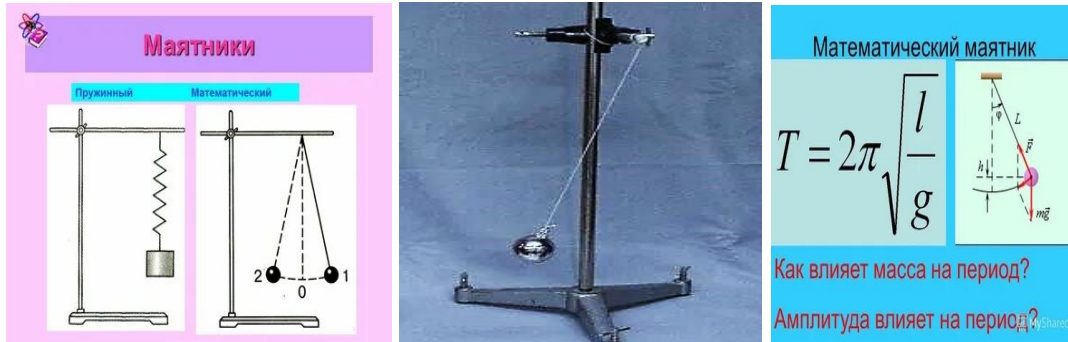
Ishning borishi.

Umumiy fizika laboratoriya mashg'ulotlarini o'tkazishda yuqorida keltirilgan jihozlar bilan tanishtiriladi. Barcha mashg'ulotlarda ishlatiladigan asosiy asbob-uskunalarni yig'ish va tayyorlashdan boshlanadi.

Laboratoriyani bajarish uchun talabalarni kichik guruhlariga bo'lib olinadi. Ishni asbob-uskunalar bilan tanishishdan boshlanadi. Bunda 4 xil asboblardan olinadi (1-rasm). Birinchi asbob va uskunalar bilan tanishadi, ikkinchi ularni vazifasi nimadan iboratligi o'rganiladi, uchinchi asbob-uskunalar bilan sxema tuziladi. Matematik mayatnik qurilmasi bilan tanishadi, uning tuzulishi va o'rnatilishi, o'lchash usullari o'rganiladi.

Talabalar asbob-uskunalarni yig'ishni ya'ni sxema tayyorlashni o'rganishad. Shtangentsirkulning ishlash mexanizmi tushintiriladi.

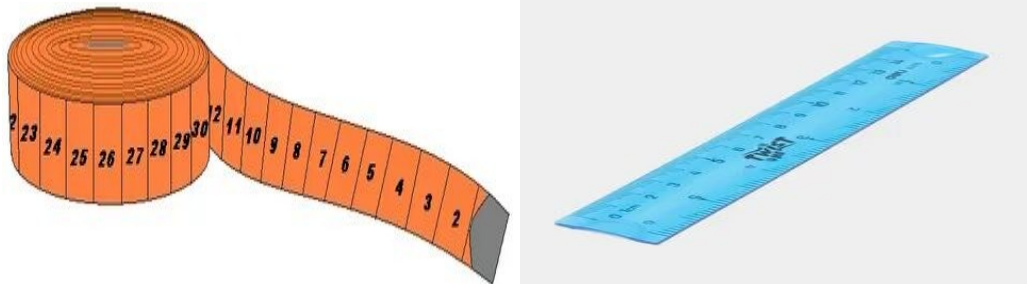
Asbob-uskunalar nomi



1-rasm. Mayatnik qurilmasi



2-rasm. Shtangensirkul



3-rasm. O'chov lentasi yoki chizg'ich

4-rasm. Sekundomer.

1-rasm. Tajribada foydalaniladigan uskunalar

1. **Mayatnik**– Vaznsiz, cho'zilmas ipga osilgan, tik tekislikda tebrana oladigan maxsus asbob

2. **Shtangensirkul** – (nem. sterjen va sirkul) — detallarning tashqi va ichki chiziqli o'lchamlari,

diametrlari va chuqurliklarini o'lchash uchun mo'ljallapgan asbob.

3. **Sekundomer**– tebranishga ketgan vaqtni o'lchash uchun ishlatiladi. Sekundomer - bu vaqt oralig'ini soniyaning kasrlari aniqligi bilan o'lchashga qodir qurilma. Taymer bilan adashtirmaslik kerak. Odatda $1/10$ va $1/100$ soniya aniqlikdagi soniya hisoblagichlari qo'llaniladi.

4. **Shkalali chizg'ich** – Mayatnikni keltirilgan uzunligini o'lshash uchun ishlatiladi.

Laboratoriya ishini bajarishda rioya qilinadigan texnika xavfsizlik qoidalari.

Laboratoriya mashg'ulotlarini bajaruvchi barcha talabalar texnika xavfsizligi bo'yicha yo'riqnoma talablari bilan tanishtirilgan va ular bu haqida texnika xavfsizligi bo'yicha yo'riqnoma jurnaliga imzo qo'yishgan bo'lishlari lozim.

Mazkur ishini bajarishda talaba asosan aseptika qonun-qoidalari bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lishi kerak. Shuningdek talaba o'qituvchi yoki laborantning ruxsatisiz turli moddalarni, asbob-uskunalarni o'zboshimchalik bilan ishlatishi mumkin emas.

Topshiriq! Photo keys asosida Umumiy fizika labortoriyasi uchun kerakli jihozlarni nomlarini tartib bilan yozing! Tajriba o'tkazing! Natijalarni oling va hisoblang.



1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Nazorat savollari.

1. Matematik mayatnik deb nimaga aytiladi?
2. Nima uchun mayatnikning muvozanat vaziyatdan 5-6 gradus burchakka og'dirish mumkin. Undan kattaroq burchakka og'dirsak nima bo'ladi?
3. Tajribada matematik mayatnikning tebranish davri qanday aniqlanadi?
4. Mayatnikning tebranishlari nima uchun so'nuvchan bo'ladi?
5. Fizik mayatnikning keltirilgan uzunligi deganda nimani tushunasiz. Nima uchun mayatnikning to'la tebranishlar sonini ko'p olish kerak?
6. Fizik mayatnikning tebranish markazi deb nimaga aytiladi? Uni qanday aniqlash lozim.
7. Tebranishlar deb nimaga aytiladi va ularni qanday turlarini bilasiz?
8. Majburiy va xususiy tebranishlarga ta'rif bering.